

Экзаменационные задачи по курсу «Линейная алгебра»

Задача 1. Ортогонализация в функциональных пространствах. В пространстве $\mathbb{R}[x]_2$ со скалярным произведением $(p, q) = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$ построить ортонормированный базис из многочленов степеней 0, 1 и 2.

Задача 2. В пространстве непрерывных на отрезке $[0, 1]$ функций $C[0, 1]$ задано подмножество функций, удовлетворяющих условию $f(0) = 0$.

1. Докажите, что операция $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f'(x)g'(x)dx$ задает корректное скалярное произведение на данном подмножестве.
2. Проверьте выполнение неравенства Коши—Буняковского—Шварца для функций $f(x) = x$ и $g(x) = x^2$ в метрике этого скалярного произведения.

Задача 3. Свойства комплексного скалярного произведения. Пусть V — унитарное пространство. Доказать тождество поляризации для комплексного случая:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2.$$

Задача 4. Неравенство Коши—Буняковского и геометрия. Доказать, что для любых положительных чисел $a_1, \dots, a_n$ выполняется неравенство:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2.$$

Указать, при каких условиях достигается равенство.

Задача 5. Пусть в вещественном пространстве непрерывных функций $C[0, 1]$ задано стандартное скалярное произведение $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$.

1. Используя неравенство Коши—Буняковского—Шварца, докажите, что для любой функции $f(x) \in C[0, 1]$ справедливо строгое интегральное соотношение:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$$

2. Выясните, для какого класса функций указанное соотношение обращается в строгое равенство. Обоснуйте ответ, опираясь на теоретические критерии равенства векторов.

Задача 6. Критерий Иордана — фон Неймана. Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^2$ с нормой $\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}$. Доказать аналитически, что при $p = 4$ эта норма не может быть порождена никаким скалярным произведением.

Задача 7. В пространстве вещественных непрерывных функций $C[0, 1]$ задана норма вида:

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$$

1. Докажите, что данная функция удовлетворяет всем трем аксиомам нормы.
2. Выясните, можно ли данную норму породить каким-либо скалярным произведением.
Подсказка: Проверьте выполнение тождества параллелограмма $\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$ для функций $f(x) = 1$ и $g(x) = x$.

Задача 8. В пространстве $\mathbb{R}^2$ задана норма $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$ (так называемая октаэдрическая норма или метрика городского квартала).

1. Изобразите на плоскости «единичную сферу» для этой нормы, то есть геометрическое место точек, для которых $\|x\|_1 = 1$. Опишите полученную фигуру.
2. Докажите аналитически, что для векторов $x = (1, 0)$ и $y = (0, 1)$ тождество параллелограмма не выполняется. Какой вывод о связи этой нормы со скалярным произведением отсюда следует?

Задача 9. В пространстве $\mathbb{R}^2$ задана норма вида $\|x\|_4 = \sqrt[4]{x_1^4 + x_2^4}$.

1. Используя векторы $x = (1, 0)$ и $y = (0, 1)$, проведите строгое вычисление левой и правой частей тождества параллелограмма.
2. На основании полученного результата и теоремы Иордана — фон Неймана вынесите окончательный вердикт: можно ли в данном пространстве ввести скалярное произведение так, чтобы длина вектора определялась как $\sqrt{\langle x, x \rangle}$? Ответ развернуто обоснуйте.

Задача 10. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ заданы на отрезке $[0, 1]$ следующими графиками (или аналитически): $f(x) = 1 - x$, а $g(x) = x$.

1. Вычислите равномерные нормы функций $\|f\|_\infty$, $\|g\|_\infty$, а также норм их суммы $\|f + g\|_\infty$ и разности $\|f - g\|_\infty$.
2. Проверьте для этих функций выполнение критерия Иордана — фон Неймана. Какой строгий математический вывод о пространстве $C[0, 1]$ с равномерной нормой можно сделать на основании этого конкретного примера?

Задача 11. Расстояние до подпространства. В евклидовом пространстве $\text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ со скалярным произведением $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$ найти расстояние от матрицы $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ до подпространства кососимметричных матриц.

Задача 12. Минимизация нормы. Найти многочлен $p(x)$ вида $ax + b$, минимизирующий значение интеграла $\int_0^1 (x^2 - p(x))^2 dx$. Интерпретировать результат как нахождение проекции в евклидовом пространстве.

Задача 13. Аксиоматика скалярного произведения. Пусть $V = C[0, 1]$. Проверить, задает ли скалярное произведение формула:

$$\langle f, g \rangle = f(0)g(0) + f(1)g(1)$$

Если нет, указать, какая именно аксиома нарушается. Привести пример ненулевой функции $h(t)$, для которой $\langle h, h \rangle = 0$.

Задача 14. (Ортогональный след в пространстве матриц) В пространстве вещественных матриц $\text{Mat}_{2 \times 2}$ задано скалярное произведение вида $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^T B)$. Рассмотрим две конкретные матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Докажите аналитически, что данные матрицы ортогональны друг другу в метрике этого пространства.
2. Вычислите евклидовы нормы матриц $\|A\|$, $\|B\|$, а также норму их суммы $\|A + B\|$. Прямым вычислением проверьте справедливость теоремы Пифагора для этой пары матриц.

Задача 15. В пространстве непрерывных функций $C[-\pi, \pi]$ со стандартным скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$ рассматривается пара функций: $f(x) = \sin(x)$ и $g(x) = \cos(x)$.

1. Докажите, что эти функции ортогональны на данном отрезке.
2. Сделайте вывод о линейной независимости этой пары функций. Чтобы подтвердить этот факт независимым способом, найдите Вронскиан $W(x)$ для этой системы функций в точке $x = 0$. Свяжите полученные результаты в единую логическую цепочку.

Задача 16. В евклидовом пространстве многочленов степени не выше первой $\mathbb{P}_1[-1, 1]$ со скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ задана ортонормированная система функций:

$$e_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e_2(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x$$

1. Докажите аналитически, что данная система является ортонормированной и образует ОНБ в $\mathbb{P}_1[-1, 1]$.
2. Используя формулы для коэффициентов Фурье, найдите координаты и запишите разложение многочлена $f(x) = 2x + 1$ по этому базису.

Задача 17. В пространстве $\mathbb{R}^3$ задан ортонормированный базис $\{e_1, e_2, e_3\}$. Вектор x имеет в этом базисе координаты $(1, -2, 2)$, а вектор y — координаты $(3, 0, -4)$.

1. Используя координаты в ОНБ, вычислите нормы $\|x\|$, $\|y\|$ и скалярное произведение $\langle x, y \rangle$.
2. Проверьте выполнение равенства Парсеваля для вектора $z = x + y$, вычислив его норму двумя способами: непосредственно через координаты вектора z и как комбинацию характеристик векторов x и y с использованием свойств скалярного произведения.

Задача 18. Нормированные пространства матриц. Проверить, является ли нормой в пространстве $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ следующая величина:

$$\|A\|_* = \max_{i,j} |a_{ij}|$$

Доказать выполнение неравенства треугольника. Является ли эта норма евклидовой при $n = 2$?

Задача 19. Взвешенное скалярное произведение. Пусть $x, y \in \mathbb{R}^2$. При каких значениях параметра $\lambda \in \mathbb{R}$ выражение

$$\langle x, y \rangle_\lambda = x_1 y_1 + \lambda x_1 y_2 + \lambda x_2 y_1 + 4 x_2 y_2$$

определяет корректное скалярное произведение? Воспользоваться критерием Сильвестра для положительной определенности.

Задача 20. Аксиома однородности и треугольника. Рассмотрим функцию $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, заданную как $p(x) = (\sqrt{|x_1|} + \sqrt{|x_2|})^2$. Выяснить, выполняются ли для неё аксиомы нормы:

1. Положительная определенность;
2. Положительная однородность ($p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$);
3. Неравенство треугольника $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Задача 21. Интегральная норма в комплексном случае. В пространстве непрерывных комплекснозначных функций $C([0, 1], \mathbb{C})$ задано выражение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{g(t)} w(t) dt$$

Доказать, что если весовая функция $w(t)$ непрерывна и строго положительна на $[0, 1]$, то данное выражение удовлетворяет всем аксиомам унитарного скалярного произведения.

Задача 22. Ортогонализация и ОНБ. В евклидовом пространстве $\mathbb{R}^4$ со стандартным скалярным произведением дополнить систему векторов $a_1 = (1, 1, 1, 1)$, $a_2 = (1, 1, -1, -1)$ до ортогонального базиса и пронормировать его.

Задача 23. Свойства матрицы Грама. Доказать, что определитель Грама системы векторов $\{v_1, \dots, v_k\}$ равен нулю тогда и только тогда, когда эти векторы линейно зависимы. Вычислить определитель Грама для векторов $v_1 = (1, i)$, $v_2 = (1, -i)$ в унитарном пространстве $\mathbb{C}^2$.

Задача 24. В евклидовом пространстве $C[0, 1]$ со стандартным скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ рассматривается система из трех функций: $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$.

1. Составьте матрицу Грама для этой системы функций, честно вычислив все её элементы (интегралы).
2. Вычислите определитель Грама полученной матрицы. Сделайте заключение о линейной зависимости или независимости данной системы функций.

Задача 25. (Вычисление многомерной высоты) В вещественном пространстве $\mathbb{R}^4$ со стандартным скалярным произведением заданы три вектора: $x_1 = (1, 1, 0, 0)$, $x_2 = (0, 1, 1, 0)$ и $y = (1, 1, 1, 1)$.

1. Вычислите определитель Грама системы векторов $\{x_1, x_2\}$, определяющий площадь основания параллелепипеда. Затем вычислите определитель Грама системы трех векторов $\{x_1, x_2, y\}$, задающий квадрат трёхмерного объёма.
2. Используя формулу геометрического смысла грамиана, найдите высоту параллелепипеда, опущенную из вершины y на плоскость линейной оболочки $\text{Lin}(x_1, x_2)$. (Эта высота геометрически эквивалентна расстоянию от точки до плоскости подпространства).

Задача 26. В евклидовом пространстве многочленов степени не выше второй $\mathbb{P}_2[0, 1]$ со скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ задан стандартный «косой» базис: $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$.

1. Примените алгоритм Грама — Шмидта к этой системе функций и постройте ортогональный базис $\{g_1(x), g_2(x), g_3(x)\}$.
2. Нормируйте полученные функции, чтобы получить ортонормированный базис (ОНБ) этого пространства.

Задача 27. В евклидовом пространстве непрерывных функций $C[-1, 1]$ со стандартным скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ задано подпространство линейных функций $L = \mathcal{L}(1, x)$. Рассмотрим функцию $f(x) = x^2$.

1. Найдите ортогональную проекцию $f_L(x)$ и ортогональную составляющую $f_{L^\perp}(x)$ функции $f(x)$ относительно подпространства L .
2. Вычислите евклидову норму ортогональной составляющей $\|f_{L^\perp}\|$. Какой глубокий геометрический смысл имеет эта величина в контексте аппроксимации функций?

Задача 28. Ортогональное дополнение. Подпространство $L \subset \mathbb{R}^4$ задано системой линейных уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Найти базис ортогонального дополнения $L^\perp$. Какова его размерность?

Задача 29. Кратчайшее расстояние в функциональном пространстве. В пространстве $C[0, 1]$ со скалярным произведением $(f, g) = \int_0^1 f(t)g(t)dt$ найти расстояние от функции $f(t) = t^2$ до подпространства $L = \text{span}\{1, t\}$. Интерпретировать результат как среднеквадратичное приближение.

Задача 30. В евклидовом пространстве непрерывных функций $C[0, 1]$ со стандартным скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ рассматривается функция $f(x) = x^3$ и подпространство многочленов первой степени $L = \mathcal{L}(1, x)$.

1. Найдите такие вещественные коэффициенты a и b , при которых значение интеграла

$$I(a, b) = \int_0^1 (x^3 - ax - b)^2 dx$$

принимает минимально возможное значение.

2. Объясните алгебраический смысл этой задачи. Вычислите минимальное значение интеграла $I_{\min}$, связав его с расстоянием от вектора до подпространства.

Задача 31. Теорема Пифагора и проекции. Пусть P — оператор ортогонального проектирования на подпространство L . Доказать, что для любого вектора x выполняется неравенство $\|Px\| \leq \|x\|$. В каком случае достигается равенство?

Задача 32. Объем параллелепипеда. Найти объем четырехмерного параллелепипеда в $\mathbb{R}^5$, построенного на векторах v_1, v_2, v_3, v_4 , если известна их матрица Грама G . Как изменится объем, если один из векторов заменить на его ортогональную составляющую относительно остальных?

Задача 33. Разложение в прямую сумму. Дан вектор $x = (1, 2, 3, 4)$. Найти его ортогональную проекцию на гиперплоскость $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0$ и соответствующую ортогональную составляющую. Проверить выполнение теоремы Пифагора для полученных векторов.

Задача 34. Линейность и базис. Линейный оператор $\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ переводит векторы $e_1 = (1, 0)$ и $e_2 = (0, 1)$ в векторы $a_1 = (1, 2, 0)$ и $a_2 = (0, 1, 1)$ соответственно. Найти образ вектора $x = (3, -2)$ и составить матрицу оператора в стандартных базисах.

Задача 35. В линейном пространстве $\mathbb{R}^3$ задано отображение $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, которое переводит произвольный вектор $x = (x_1, x_2, x_3)$ в вектор $y = A(x)$ по следующему закону:

$$A(x) = (2x_1 - x_2, x_2 + 3x_3, x_1 \cdot x_3)$$

1. Проверьте выполнение аксиом аддитивности и однородности для данного отображения. На основании полученных результатов сделайте строгий вывод: является ли данное отображение линейным оператором?
2. Рассмотрите другое отображение $B(x) = (2x_1 - x_2, x_2 + 3x_3, x_1 + 1)$. Выполняется ли для него условие $B(\vec{0}) = \vec{0}$? Является ли оно линейным оператором? Обоснуйте ответ.

Задача 36. Ядро и образ дифференцирования. В пространстве многочленов $\mathbb{R}[x]_3$ задан оператор $\mathcal{A}p(x) = p''(x) + p'(x)$. Найти базисы ядра и образа этого оператора, а также его ранг и дефект. Проверить выполнение теоремы о сумме размерностей.

Задача 37. Матрица оператора в функциональном пространстве. Найти матрицу линейного оператора $\mathcal{A}p(x) = p(x+1)$ в базисе $\{1, x, x^2\}$ пространства $\mathbb{R}[x]_2$. Является ли этот оператор обратимым?

Задача 38. Геометрия и ранг. Оператор $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задан как ортогональное проектирование на прямую L , проходящую через начало координат и точку $(1, 1, 1)$. Найти матрицу этого оператора в стандартном базисе и вычислить её ранг.

Задача 39. Инвариантные свойства. Доказать, что если $\mathcal{A}$ — линейный оператор в n -мерном пространстве, такой что $\operatorname{im} \mathcal{A} \subseteq \ker \mathcal{A}$, то $\operatorname{rg} \mathcal{A} \leq n/2$. Привести пример такого оператора в $\mathbb{R}^2$.

Задача 40. Связь ядра и СЛАУ. Найти базис ядра оператора $\mathcal{A} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданного матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 8 & -7 & -9 \end{pmatrix}$$

Какова размерность образа этого оператора?

Задача 41. Характеристический многочлен и спектр. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора, заданного в стандартном базисе матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Указать кратность каждого собственного значения.

Задача 42. Собственные подпространства. Найти базис собственного подпространства V_λ , отвечающего собственному значению $\lambda = 2$ для матрицы:

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Какова геометрическая кратность этого собственного значения?

Задача 43. Диагонализуемость оператора. Выяснить, можно ли привести матрицу оператора к диагональному виду путем перехода к новому базису:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ответ обосновать, проверив совпадение алгебраической и геометрической кратностей собственных чисел.

Задача 44. Инварианты и характеристическое уравнение. Доказать, что если λ является собственным значением невырожденного оператора $\mathcal{A}$, то $1/\lambda$ является собственным значением оператора $\mathcal{A}^{-1}$.

Задача 45. Спектр проектора. Пусть $\mathcal{P}$ — оператор проектирования ($\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$). Доказать, что его собственными значениями могут быть только числа 0 и 1. Описать соответствующие собственные подпространства.

Задача 46. Теорема Гамильтона — Кэли (на проверку). Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ составить характеристический многочлен $\chi(\lambda)$ и прямой подстановкой убедиться, что $\chi(A) = \mathbf{0}$.

Задача 47. Связь ядра и образа сопряженных операторов. Доказать, что для любого линейного оператора $\mathcal{A}$ в евклидовом пространстве выполняется равенство $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^*$. Дать геометрическую интерпретацию этого факта.

Задача 48. Матрица сопряженного оператора в произвольном базисе. Пусть в базисе $\{e_i\}$ оператор $\mathcal{A}$ имеет матрицу A , а метрика пространства задана матрицей Грама G . Доказать, что матрица сопряженного оператора A^* вычисляется по формуле $A^* = G^{-1}A^TG$.

Задача 49. Инвариантные подпространства самосопряженного оператора. Пусть L — инвариантное подпространство самосопряженного оператора $\mathcal{A}$. Доказать, что его ортогональное дополнение $L^\perp$ также является инвариантным подпространством для $\mathcal{A}$.

Задача 50. Свойства собственных значений самосопряженного оператора. Пусть $\lambda_{\min}$ и $\lambda_{\max}$ — минимальное и максимальное собственные значения самосопряженного оператора $\mathcal{A}$. Доказать, что для любого единичного вектора $\|\mathbf{x}\| = 1$ выполняется неравенство: $\lambda_{\min} \leq \langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \leq \lambda_{\max}$.

Задача 51. Ортогональное проектирование как самосопряженный оператор. Доказать, что оператор проектирования $\mathcal{P}$ является самосопряженным тогда и только тогда, когда это оператор *ортогонального* проектирования.

Задача 52. Опознание изометрии. Проверить, является ли ортогональной матрица $Q = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}$. В случае утвердительного ответа выяснить, сохраняет ли она ориентацию пространства.

Задача 53. Свойства композиции. Доказать, что произведение двух ортогональных операторов является ортогональным оператором. Верно ли, что сумма двух ортогональных операторов всегда ортогональна?

Задача 54. Инвариантные подпространства изометрии. Доказать, что если L — инвариантное подпространство ортогонального оператора $\mathcal{Q}$, то его ортогональное дополнение $L^\perp$ также инвариантно относительно $\mathcal{Q}$.

Задача 55. Дана квадратичная форма в $\mathbb{R}^3$:

$$Q(x) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 6x_2x_3.$$

Записать её симметричную матрицу A и найти соответствующую ей симметричную билинейную форму $B(x, y)$.

Задача 56. Квадратичная форма $Q(x)$ в некотором базисе приведена к виду

$$x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2.$$

В другом базисе она же приняла вид

$$5y_1^2 - 3y_2^2 - y_3^2.$$

Возможно ли это? Ответ обоснуйте, вычислив сигнатуру в обоих случаях.

Задача 57. Используя критерий Сильвестра, исследовать на определенность квадратичную форму в зависимости от параметра λ :

$$Q(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + \lambda x_2^2 + 2x_3^2.$$

При каких значениях λ форма будет положительно определена?

Задача 58. Пусть P обозначает популяцию некоторых бактерий на чашке Петри. Мы предполагаем, что еды достаточно и места тоже достаточно. Тогда скорость роста бактерий пропорциональна численности населения – чем больше популяция, тем выше. Пусть t обозначает время (скажем, в секундах), а P – популяцию. Составьте дифференциальное уравнение, моделирующее процесс роста популяции.

Предположим, что в чашке Петри было 100 бактерий в момент времени 0 и 200 бактерий через 10 секунд.

Сколько бактерий будет через 1 минуту от времени 0 (через 60 секунд)?

Задача 59. Пусть в резервуаре имеется a кг водного раствора соли, в котором содержится b кг соли.

В определенный момент включается устройство, непрерывно подающее в резервуар c кг чистой воды в секунду и одновременно удаляющее из него каждую секунду c кг раствора.

При этом в самом резервуаре жидкость непрерывно перемешивается. Как изменяется количество соли в резервуаре?

Задача 60. Требуется узнать, за какое время упадет на поверхность Луны камень с высоты h .

Пусть $x(t)$ – высота камня над поверхностью в момент времени t .

Согласно закону свободного падения, открытому Галилеем, все тела, независимо от их массы, падают в поле силы тяжести с постоянным ускорением a , (для поверхности Луны $a = 1/6g$)

Задача 61. Рассмотреть уравнение $(y')^2 = 4y$.

1. Найти общее решение.

2. Найти особое решение.

Задача 62. Проверьте выполнение условия Липшица для уравнений:

1.

$$\begin{cases} y' = |y| \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} y' = \sqrt{|y|} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Задача 63. Маша приготовила чашку кофе.

Маша любит пить кофе только когда его температура достигает ровно 60 градусов по Цельсию и следовательно не обожжет ее.

Сначала в момент времени $t = 0$ минут Маша измерила температуру кофе и она оказалась 89 градусов.

Через минуту Маша снова измерила температуру кофе, и она оказалась 85 градусов.

Температура помещения (температура окружающей среды) составляет 22 градуса.

Когда Маша может начать пить кофе?

Задача 64. Найдите кривую $y(x)$, проходящую через точку $(1, 1)$, у которой отрезок любой касательной, заключенный между осями координат, делится точкой касания пополам.

Задача 65. Четыре черепашки находятся в вершинах квадрата со стороной a . Каждая начинает двигаться с постоянной скоростью v в направлении своей соседки по часовой стрелке. Найти траекторию движения.

Задача 66. (Затяжной прыжок):

Составьте и решите уравнение методом Бернулли.

Парашютист массы m совершает прыжок с большой высоты.

Сила сопротивления воздуха пропорциональна скорости.

Используйте второй закон Ньютона: $F = ma$.

Задача 67. (Затяжной прыжок):

Составьте и решите уравнение.

Дана цепь с последовательно соединенными индуктивностью L и сопротивлением R .

К цепи приложено переменное напряжение $E(t) = E_0 \sin(\omega t)$.

Найдите зависимость тока $I(t)$.

Идея: Согласно второму закону Кирхгофа, общее напряжение источника $E(t)$ в любой момент времени распределяется между элементами:

$$E(t) = U_R(t) + U_L(t) \quad (1)$$

На резисторе происходит необратимое превращение электрической энергии в тепловую (эффект Джоуля-Ленца). Согласно закону Ома, падение напряжения прямо пропорционально мгновенному значению тока:

$$U_R(t) = I(t) \cdot R \quad (2)$$

На катушке индуктивности энергия тратится на создание магнитного поля. При изменении тока возникает ЭДС самоиндукции, которая, согласно правилу Ленца, противодействует этому изменению. Напряжение, которое должен приложить источник для преодоления этой инерции, пропорционально скорости изменения тока:

$$U_L(t) = L \frac{dI(t)}{dt} \quad (3)$$

Задача 68. Логистический рост в экологии:

Популяция изолированного вида (например, кроликов на острове) растет со скоростью, пропорциональной их количеству y , но при этом ограничена ресурсами.

Это описывается уравнением:

$$y' = ry - ky^2, \quad (r, k > 0) \quad (4)$$

где r — коэффициент рождаемости, а k описывает «внутривидовое давление». Решите уравнение.

Задача 69. Решите уравнение

$$(y + xy^2)dx - xdy = 0,$$

найдя интегрирующий множитель вида $\mu(y)$.

Задача 70. (Цепная линия): Гибкая однородная нить подвешена за два конца. Найти уравнение кривой, по которой расположится нить под действием собственного веса (такую форму имеют подвешенные канаты, провода, цепи, поэтому уравнение этой кривой называется *уравнением цепной линии*).

Задача 71. Проверьте, гарантирует ли теорема единственности решения задачи Коши для уравнения $y'' = \sqrt{y'}$ с условиями $y(0) = 0, y'(0) = 0$. Найдите два различных решения.

Задача 72. Решите задачу о второй космической скорости: найти с какой наименьшей скоростью v_0 надо бросить тело вертикально вверх, чтобы оно не вернулось на Землю.

Задача 73. Рассмотрим объект массой m , смещение которого от положения равновесия равно $x(t)$. На него действуют две основные силы:

1. **Сила упругости** (возвращающая): $F_s = -kx$, где k — жесткость пружины.
2. **Сила вязкого трения** (тормозящая): $F_d = -c\dot{x}$, где c — коэффициент трения.

Составьте дифференциальное уравнение, моделирующее движение этого объекта.

Задача 74. Докажите, что функции $y_1 = x$ и $y_2 = x^2$ линейно независимы, но не могут быть решениями одного и того же ЛОУ второго порядка с непрерывными коэффициентами на интервале, содержащем $x = 0$.

Задача 75. (Метод Абеля)

Используя формулу Остроградского–Лиувилля, найдите второе решение y_2 уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, если известно одно частное решение y_1 :

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} dx \quad (5)$$

Задача 76. Найдите общее решение системы матричным методом Эйлера:

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y \\ \dot{y} = 3x + 4y \end{cases} \quad (6)$$

Задача 77. Рассмотрим груз на пружине без трения ($m = 1, k = 1$). Его уравнение $y'' + y = 0$. Перейдите к системе и решите ее методом Эйлера, введя импульс $x = y$ (положение) и $y = v = y'$ (скорость).

Задача 78. Решите систему, описываемую уравнениями:

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + 4y \\ \dot{y} = -4x - x \end{cases} \quad (7)$$

Задача 79. Найдите общее решение системы с кратным корнем:

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x + y \\ \dot{y} = -x + 5y \end{cases} \quad (8)$$

Список задач будет пополняться параллельно с теоретическим курсом.